

多路温度记录仪 Modbus 通讯协议

适用机型：8 - 64 路 时间：2021/08/02 版本：A 版

一、简要

本协议用于-多路温度记录仪，描述此仪器作为从站，主站通过 Modbus RTU 协议来读写从站寄存器的内容。
波特率：115200，无校验，1 位停止位，仪器内部通讯 1 端口接 RS232 做 modbus 通讯。

注意：从站地址不能为 0

二、报文格式：

(1) 主站对从站进行读数据请求：(主站发送---->从站接收)

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
从站地址	功能号	起始地址		读取寄存器个数		CRC 校验	
				(H)	(L)	(L)	(H)
01H	03H	00H	00H	00H	04H	44H	09H

解析：

从站地址： 在仪器的设置处设置

功能号 03： 寄存器读取

起始地址： 代表读取的起始寄存器的地址，00 00 从寄存器 0（第 1 通道采样速度）开始读起
（详情查看从站的分配寄存器登记区）

读取个数： 00 04 代表从起始地址开始读取 4 个寄存器的数据

CRC 校验： 注意发送 CRC 校验时是低位先发，高位后发

(2) 从站响应主站的读数据请求：(从站响应---->主站接收)

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9
从站地址	功能号	读取字节数	寄存器 0 数据		寄存器 1 数据		寄存器 2 数据	
			(H)	(L)	(H)	(L)	(H)	(L)
01H	03H	08H	00H	01H	00H	00H	00H	08H

字节 10	字节 11	字节 12	字节 13
寄存器 3 数据		CRC 校验	
(H)	(L)	(L)	(H)
00H	02H	85H	14H

解析：

从站地址： 同主站读请求

功能号 03： 同主站读请求

数据字节数： 是主站发送的-读取寄存器个数的 2 倍，因为每个寄存器占两个字节，
但注意这个数据字节数仅占一个字节，且一次最多只能读取 125 个寄存器。

寄存器数据： （从主站发送的起始地址开始）详情查看从站的分配寄存器登记区
注意从站响应的数据是否为浮点型数据，每个浮点型数据占两个寄存器。

CRC 校验： 注意发送 CRC 校验时是低位先发，高位后发

此时经过（1）（2）步主站发送，从站响应后，主站就读到了从站从寄存器 0 开始的 4 个寄存器的数据，共 8 个字节，当读取浮点型数据时主站需要将每两个寄存器数据转换成一个浮点型数值。

（3）主站对从站进行写数据请求：(主站发送---->从站接收)

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
从站地址	功能号	起始地址		写入的数据		CRC 校验	
		(H)	(L)	(H)	(L)	(L)	(H)
01H	06H	00H	00H	00H	02H	08H	0BH

- 解析：**
- 从站地址：** 同上
- 功能号 06：** 单个寄存器写入
- 数据字节数：** 代表要写入的起始寄存器的地址，00 00 从寄存器 0（第 1 通道采样速度）开始写入（详情查看从站的分配寄存器登记区）
- 写入数据：** （从主站发送的起始地址开始）详情查看从站的分配寄存器登记区，注意从站的数据格式是否为浮点型数据，若是则完整地写入一个数据需要写两个寄存器（从站的浮点型数据会在收到两个寄存器才改变数据值）。
- CRC 校验：** 注意发送 CRC 校验时是低位先发，高位后发

写数据请求有效时，从站会响应与写数据请求一样的一帧数据。

如何写一个完整的数据：

主站先向低字节寄存器发送数据，收到回复后再向高字节寄存器发送数据(必须是分配寄存器登记区中同一个数据，不然从站回复写错误)。例：

- (1) 主站发送 01 - 06 - 00 - 0C - E6 - 66 - 83 - 83 (寄存器 12，低字节)；
- (2) 从站回复主站(回复数据与主站请求一致)；
- (3) 主站发送 01 - 06 - 00 - 0D - 42 - F6 - A8 - EF (寄存器 13，高字节)；
- (4) 从站回复主站(回复数据与主站请求一致)。

此时从站两个寄存器可得：42 F6 E6 66 = 123.45 ，数据转换浮点型即为写入的数据
(注意分配寄存器登记区中没有区分低字节和高字节的寄存器直接写整形数据即可)

三、分配寄存器登记区

- 寄存器 0 ： 第 1 通道采样速度(2： 低速、1:中速、0： 高速)
- 寄存器 1 ： 第 1 通道单位
单位范围：
(0： C、1： K、2： F、3： Pa、4： KPa、5： MPa、6： mA、7： A、8： mV、9： V、10： mL/H、11： mL/min、12： L/H、13： L/min、14： M3/H、15： M3/min)
- 寄存器 2 ： 第 1 通道类型
类型范围：
(0~7 热电偶： K、S、R、N、E、J、T、B；8~10 RTD 热电阻： PT100、PT1000、Cu50；11： 流量、12： 压力、13： 0-20mA 电流、14： 4-20mA 电流、15： 0-5V 电压、16： 0-10V 电压)
- 寄存器 3 ： 第 1 通道数据界面显示小数点位数
小数点范围：
(K、S、R、N、E、J、T、B、PT100、PT1000、Cu50、流量、压力： 0~2 位
4-20mA 电流、0-10V 电压： 0~3 位
0-20mA 电流、0-5V 电压： 0~5 位)

寄存器 4：第 1 通道上上限低字节
寄存器 5：第 1 通道上上限高字节
寄存器 6：第 1 通道上限低字节
寄存器 7：第 1 通道上限高字节
寄存器 8：第 1 通道下限低字节
寄存器 9：第 1 通道下限高字节
寄存器 10：第 1 通道下下限低字节
寄存器 11：第 1 通道下下限高字节
寄存器 12：第 1 通道温度补偿值低字节
寄存器 13：第 1 通道温度补偿值高字节
寄存器 14：第 1 通道开关(0：开、1：关)
寄存器 15：第 1 通道预留
寄存器 16：第 1 通道预留
寄存器 17：第 1 通道预留
寄存器 18：第 1 通道温度数据低字节(只读)
寄存器 19：第 1 通道温度数据高字节(只读)

.....
寄存器 1260：第 64 通道采样速度
寄存器 1261：第 64 通道单位
寄存器 1262：第 64 通道类型
寄存器 1263：第 64 通道小数点
寄存器 1264：第 64 通道上上限低字节
寄存器 1265：第 64 通道上上限高字节
寄存器 1266：第 64 通道上限低字节
寄存器 1267：第 64 通道上限高字节
寄存器 1268：第 64 通道下限低字节
寄存器 1269：第 64 通道下限高字节
寄存器 1270：第 64 通道下下限低字节
寄存器 1271：第 64 通道下下限高字节
寄存器 1272：第 64 通道温度补偿值低字节
寄存器 1273：第 64 通道温度补偿值高字节
寄存器 1274：第 64 通道开关
寄存器 1275：第 64 通道预留
寄存器 1276：第 64 通道预留
寄存器 1277：第 64 通道预留
寄存器 1278：第 64 通道温度数据低字节(只读)
寄存器 1279：第 64 通道温度数据高字节(只读)

四、Modbus 错误列表

当 Modbus 通讯出错时，从站返回对应数据帧：

字节 1	字节 2	字节 4	字节 5
从站地址	异常响应功能代码	异常响应错误代码	

解析：
（1）异常响应功能代码：
0x83：代表读取异常

0x86: 代表写入异常

(2) 异常响应错误代码列表:

0x0205: 代表 CRC 校验出错

0x0206: 代表读取寄存器个数超过分配寄存器登记区的寄存器数量

0x0209: 代表功能号错误, 从站只支持功能号 0x03 (读数据) 和 0x06 (写数据)

0x0210: 代表读取了分配寄存器登记区以外的寄存器数量, 出现此错误时应调整读取数据的起始地址和读取寄存器个数。

当请求地址与从站地址不匹配时, 从站将不响应任何内容

五、更新记录:

2021/08/02 版本 A: 1、新建文件